SpeedAI论文AIGC检测报告

标题：校园物资智能管理系统设计与实现

作者：刘祎凯

检测编号：49911d32-348a-48d9-966b-6b1e650fbdf2

检测时间：2026-04-10 16:28:59

检测结果

检测模型：仿知网，与官方相差10%左右

总字数：26198

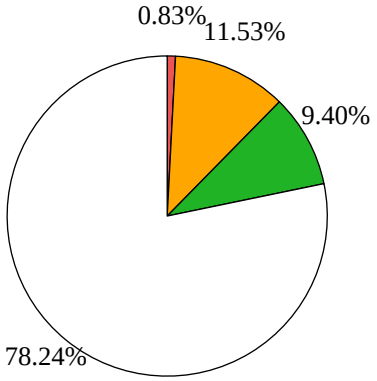
疑似AIGC风险概率：21.76%

高风险文本（≥90%）：218字，占比0.83%

中风险文本（70-90%）：3020字，占比11.53%

低风险文本（50-70%）：2462字，占比9.40%

无风险文本（<50%）：20498字，占比78.24%



片段汇总列表

序号	段落内容	AI生成概率	风险等级
1	随着全球化进程的加快和城市化建设的深入，突发公共安全事件（如自然灾害、公共卫生事件、极端天气等）日益频繁。高校作为人员密集、社会功能集中的特殊区域，其应对突发事件的能力直接关系到广大师生的生命健康以及校园的正常教学秩序。在各种突发情况的应对过程中，应急物资的储备、流转与调度能力起到了至关重要的支撑作用。然而，在当前的校园管理实践中，许多学校的物资管理仍处于相对原始的阶段。大部分管理中心依旧依赖 Excel 电子表格乃至纸质台账进行库存记录。这种方式不仅由于数据割裂容易造成“账实不符”，还导致物资在多校区或多部门间的流转效率低下。比如，当特定部门急需口罩、消杀用品或应急帐篷时，传统模式通常需要层层填写纸质申请单，由人工签字流转，不仅耗时长，还容易发生遗漏或推诿现象。此外，应急物资往往存在保质期限制，如不加以及时的系统追踪与人工干预，极容易产生物资过期报废或短缺的风险。因此，运用现代信息技术开发一套贴合校园实际的应急物资管理系统，成为了顺应时代需求、推进校园智慧化建设的必然选择。	66.56%	低风险
2	本课题的研究旨在用信息化手段替代传统的人工物资调度模式，并赋予系统一定的智能辅助决策能力。其研究意义主要体现在以下两个方面：（1）在实践应用方面： 校园应急物资智能管理系统的实施将极大提高校内后勤与安全保障部门的工作效率。通过建立标准化的审批流和数字化的出入库台账，能够实现物资流动的全透明追踪；借助系统内置的安全库存预警机制，能够有效避免物资积压和过期浪费，节约学校采购成本；同时，系统能够根据历史数据自动生成统计报表，为校园安全决策人员提供直观、准确的数据支撑。（2）在学术与技术探讨方面： 本课题综合应用了前后端分离的主流开发模式。后端以 Spring Boot 为底座，探讨了高并发、高可用环境下的系统权限管理与数据一致性问题；前端通过 Vue 3 与 ECharts 的结合，探索了大数据量看板的高效渲染机制；在业务设计上，将传统的移动平均线模型（Moving Average）等简单且有效的数据处理算法引入物资管理业务中，探讨了轻量级智能辅助决策在实际工程项目中的落地方式，为同类系统的研发提供了一定的参考范例。	85.67%	中风险

3	国外在应急物资管理与智能调度领域的起步相对较早。特别是在欧美等发达国家，物资管理系统已广泛应用于供应链物流与政府应急保障中。以 SAP、Oracle 为代表的大型 ERP（企业资源计划）系统，不仅拥有非常完善的库存管理与物料需求计划（MRP）模块，而且近年来逐渐融合了大数据分析和机器学习预测算法，实现了高度的自动化。同时，国外高校的物资管理系统往往作为其庞大数字化校园系统的一个子模块，集成度非常高，管理手段较为成熟。	85.68%	中风险
4	本文以高校应急物资流转的实际业务场景为切入点，设计并开发了一套基于 Web 平台的校园应急物资智能管理系统。主要的研究内容包括：	66.58%	低风险
5	多级权限与用户控制机制： 分析校园内物资管理的层级组织，设计实现涵盖超级管理员、库管员、部门审批人及普通申请人的多角色RBAC（基于角色的访问控制）权限模型。	96.93%	高风险
6	物资流转闭环模型设计： 打破部门间的信息壁垒，构建从普通用户的物资领用申请，到审批人员的多级审核，再到仓库管理员的打包发货及用户最终签收的完整线上无纸化操作闭环。	82.09%	中风险
7	安全库存预警与辅助决策功能： 针对物资过期、积压的问题，通过后台定时扫描策略实现物资全生命周期监控；并利用简单的统计算法预测物资消耗量，自动推送补货建议。	88.60%	中风险
8	可视化统计大屏与数据持久化优化： 通过 ECharts 开发直观的数据总览仪表盘，直观展示实时库存、周入出库趋势与异常警报情况。	75.31%	中风险
9	本文的组织架构共分为六章，各部分的主要内容如下：第1章：绪论。介绍课题的背景、意义，分析国内外应急物资系统的发展现状，说明文章的研究内容与框架。第2章：相关技术与理论基础。介绍本课题所选用的核心技术栈，包括 Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus 以及 JWT 的基本原理及引入原因。第3章：系统需求分析。主要从系统的功能性需求与非功能性需求进行深入探讨，对业务流程及用例进行梳理。第4章：系统总体设计。介绍系统架构的设计原则、功能模块的划分以及关键数据库（E-R模型）与接口设计方案。第5章：系统详细设计与实现。结合实际的代码与界面，系统地阐述物资管理、入出库流程、审批流管理及预警统计等核心模块的具体业务代码转化过程。第6章：系统测试。详细描述测试方案的制定，涵盖核心功能的测试用例与业务流程闭环的验证结果。最后为结论与展望，总结系统的设计成果以及未来优化的改进方向。	80.04%	中风险
10	Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架。Vue 3 是其最新的主流大版本，采用了 Proxy 代替原有的 Object.defineProperty 来实现响应式系统，使得数据检测机制更加高效且对复杂对象的处理更加友好。此外，Vue 3 引入了 Composition API（组合式 API），大幅优化了复杂组件的代码逻辑复用性和代码的组织结构。	83.99%	中风险
11	对于涉及大批物资与校内机密数据的平台，安全是设计的首要考量。JWT（JSON Web Token）是一种在网络应用环境间传递声明的紧凑、安全的工业标准。	87.22%	中风险
12	在传统的 Session 鉴权模式中，由于服务端需要留存每个登录用户的 Session 实例，当系统用户激增时会对服务器内存造成较大负荷，且不易实现跨域应用。本系统摒弃了 Session，采用了基于 Token 的状态流转。用户在通过 Spring Security 认证鉴密之后，后端会基于加密密钥签发一串加密的 JWT Token 返回给前端；在此之后，前端在后续的所有 API 请求 Headers 中携带着该 Token，后台通过解密验证其有效性与角色信息，进而保证用户的合法身份。这使得系统的无状态服务构建成为了可能。	72.62%	中风险
13	数据不仅能够用来查阅，更是校园管理层做出决策的基础支撑。ECharts 是一款基于原生 JavaScript 编写的强大的数据图表绘制开源库。它不仅涵盖了折线图、柱状图、饼图、散点图甚至三维图的丰富多样的组件，还提供了良好的跨平台及响应式显示兼容性。主要用于实现本系统首页的“物资预警动态图”、“出入库分类占比”及“月度流向趋势报表”的可视化呈现，从而达到了业务状态可感、可视的要求。	51.83%	低风险
14	本章重点讨论了系统在开发时所应用的软硬件技术背景。梳理了以企业级 Java 为核心的 Spring Boot 技术与以 Vue3 为核心的前端驱动优势，并说明了 MySQL 数据仓库与 JWT 安全保障之间的协作逻辑。技术的选择为后续的需求建立、功能细化及架构的详细设计奠定了坚实的理论与工程基础。	80.02%	中风险
15	在软件工程生命周期中，需求分析是至关重要的一环。这一阶层的质量直接决定了该平台能否真正解决校园管理的切实痛点。	69.70%	低风险

16	本系统的核心建设目标是建设一个“高效、透明、自动化”的物资流通网络体系。具体而言，它旨在达成三个标准：其一，建立物资的精细化电子台账，支持大文件的追溯与审批，确保实物动态完全线上掌控；其二，搭建一个覆盖跨部门的网上审点模式，打通申请到签发的所有流程壁垒，实现零交流接触流转；其三，基于过往消费数据设计基础逻辑预警和简单趋势推导，为物资仓库的精准配给提供决策辅助信息。	66.56%	低风险
17	系统应具有严格的组织架构与人员映射功能。涉及角色有：普通职工（负责发起与签收）、审批人员（负责审核批准相关请求）、仓库管理员（负责收发物资及盘点）、系统管理员（平台基础配置设置权限层）。系统需确保仅有具备特定权限的用户才可以介入其工作流面板。	82.10%	中风险
18	需实现核心物资信息的录入、浏览、修改和报废。必须包含如“物资分类代码”、“单位”、“生产批号”、“安全阈值”这几个关键特征；同时应集成供应商的台账记录供追索溯源。	85.68%	中风险
19	应对多个库房（例如体育馆库房与宿舍区后勤小仓库）的划分管理进行设定。具备跨区域的动态报表能力，管理层可以迅速获取“某个分类物品目前处于何处及存量多少的详细快照”。	72.60%	中风险
20	各学院教学人员提出物资补充需求时需录入请求，系统依序进入待审。审批功能需支持流转过程追踪，审批者可输入驳回理由或批准通过进行归档；若判定为需快速流转情形应特含加急流转标签。	69.70%	低风险
21	针对存在多个管理点的情况下，若出现一处急需却暂缺，而另一处库存超量的情形，应提供平移调拨模块以实现校园内的余量均摊平衡互助。	66.57%	低风险
22	高层或督导端需进入实时仪表盘，以多重图表查看诸如“申请类目分布趋势”、“库存消耗占比排行”等报表。	66.57%	低风险
23	一切与系统底层数据的关联性篡改均必须受到防御控制；用户口令不可明码存储，必须基于密码加盐算法（Bcrypt算法）落盘。	83.97%	中风险
24	主要包含管理员工名录、重推密码、维护组织树与设置操作权限等高阶控制权。	59.63%	低风险
25	发起扫库、对入库/出库登记造册、审查并跟进红线预警物资的处理、执行转移指令。	59.64%	低风险
26	系统总体设计是在明确需求分析的基础上，将业务过程和逻辑规则转化为具体的系统物理实现模型的过程。通过定义合理的系统边界、规范的数据结构和解耦式的模块架构，可以确保系统的健壮性并降低后期的开发演进维度。本章将对校园应急物资智能管理系统的架构、功能模块拆分、数据库核心表结构及数据流向接口进行详细的设计阐述。	51.83%	低风险
27	为了保障系统在真实校园环境中的高效稳定运行，并在开发过程中避免重复造轮子，本系统的总体设计需要遵循以下几项核心原则：	77.78%	中风险
28	本系统属于典型的基于 B/S（浏览器 / 服务器）的网络应用系统。整体逻辑从上往下采用“多层结构”模式进行开发。在水平横切面上，可以分为表现层、业务层、持久层与数据存储层。	80.04%	中风险
29	通过对校园业务痛点的分解，全系统主要划分为如下 8 大子模块功能区（后续您可在论文中补充体现树形结构的层次划分图）。	55.82%	低风险
30	负责系统中的用户身份建立及鉴权过滤。功能涵盖：用户的开户/销户、角色配给（谁是管理员、谁是仓管）；另外包含个人密码与属性头像的维护；核心包含以路由守卫实现的“无操作权菜单隐藏”功能。	90.97%	高风险
31	涵盖校园内分布的不同存放点信息的管理构建。系统通过该模块将散落四处的物资统计进行区域划分；并在物资未被调动前提供静态“库房资产明细查看”与实地盘点后的“报损/报溢修改”核验功能。	59.63%	低风险
32	智能辅助监控中心。在无人值守时由后台计划任务循环读取库房有效期表，对于距离失效期不足 x 天的特定材料强制生成推弹预警；在领用量突然激增导致剩余存量不足以支撑后续 15 天消耗时产生“低水位告警”。	59.62%	低风险
33	数据库的设计质量牵一发而动全身。不合理的表设置会导致后期出现极其复杂且影响检索速度的连库查询。	59.64%	低风险

34	为了避免插入异常及空间冗余重叠，在保证不低于 3NF 范式约束的基础上，系统考虑添加适度的冗余信息列（例如在入库单详情表内存有物资的直观名称信息而非仅有ID）。这样做极大地提高了出入库明细界面的响应展现速度。	63.21%	低风险
35	系统内部拥有的主要接口数量多达五十余项。此处以领用申请的常规检索业务为典型，说明其交互构建形制：	90.96%	高风险
36	接口意图：获取当前登录者发起的所有物资申请跟踪列表及表单详情。	85.69%	中风险
37	如带参请求 /api/application/list?state=1&pageNum=1&pageSize=10 则表明需捞取当前过审单据的分页信息。	89.86%	中风险
38	头寸需求：请求必须在 Header 中挂载 Authorization: Bearer <有效JWT哈希票据>。	80.03%	中风险
39	无论是本地开发测试阶段还是最终上云发布部署阶段，系统的正常运作都严格依附于特定的环境配置。本平台主要的基础软硬件开发依托版本参配规定如下：	63.22%	低风险
40	底层运行环境：服务端核心依赖 Java Development Kit (JDK) 17 版本以及 Node.js 18+ 的前端引擎包管理器支持。	69.70%	低风险
41	后台核心架构构件：使用 Spring Boot 3.0.x 与核心 ORM 构建层 MyBatis-Plus 3.5.x；认证依赖采用 Spring Security 6 鉴权流。	83.98%	中风险
42	数据库底层托管中心：采用 MySQL 8.x 版本作为全表数据的落盘中心环境。	87.22%	中风险
43	模块功能说明与设计思路： 用户试图访问系统必须提交自身的账号凭证。为了解决原先 Session ID 在高并发查验时的系统负担，本次采用了加密的 JWT (Json Web Token) 颁发策略。	55.84%	低风险
44	操作系统：Windows 11 / 或者使用 CentOS 7 服务器进行生产模拟测试。	51.86%	低风险
45	数据库环境：独立启动部署的 MySQL 8.0 节点实例，预置了一定容量的虚拟物资名录与旧有流水测试桩数据。	85.69%	中风险
46	软件配置环境：JDK 17、NodeJS 18+，网络部署依托 Nginx 映射和内置 Tomcat 提供对外容器映射。	87.22%	中风险
47	预期输出响应：非法及错误密码应给予红框阻挡提示并报出 Token Invalid；越权操作应通过路由生命卫士转入 403 (Forbidden) 不可用静态页面。	55.84%	低风险
48	实测最终结果：后端防错返回清晰无延迟，不符合级别角色的路由均在前端被妥善隐匿拦截，功能达到预期。	66.56%	低风险
49	测试目标：验证在物资信息录入中“标识条码唯一性”，以及在修改仓库余量时容错边界保护状况。	72.59%	中风险
50	测试目标：验证依赖时间维度的批处理任务在发现风险时触发并反映于前台能力。	82.10%	中风险
51	输入动作设定：使用 SQL 的 UPDATE 工具，将其中一条有库存的药品有效截止日生硬改动为当前日的前两日（即让其产生逻辑上的过期状态）。随后等待定时计划生效。	69.72%	低风险
52	底流分发环节（库管出单）： 撤换至仓库主管角色（Role: warehouse）。在它的任务核减操作台面获取到了方才批准释放过的发放批准放行要求。他将相应三箱扣减出库并将包裹发送。系统检测：这部分库存通过流水记录真实减少3箱存储额，状态跳动入派发过程。	55.78%	低风险
53	实际体验结论： 此复杂联动过程的数据流转无阻滞现象产生。每发生权柄交接更迭，各干联系统的桌面推送数据都能立即反映出各自的新动作。该连贯场景逻辑极为流畅自然，功能完健。	63.18%	低风险

54	限于一个人在毕业阶段研究的时间与对顶级并发硬件调试条件的缺失。当把它放置于假想的未来更宏大且密集的网络环境审视之时，不可否认它还残存些许发展进化的长广维线：	77.77%	中风险

原文内容

郑州轻工业大学

本科毕业设计（论文）

题 目 校园应急物资智能管理系统设计与实现

学生姓名

专业班级

学 号

学 院

指导教师(职称)

完成时间 20 年 月 日

郑州轻工业大学

本科毕业设计（论文）任务书

题目

专业 学号 姓名

主要内容、基本要求、主要参考资料等：

完 成 期 限：

指导教师签名：

专业负责人签名：

年 月 日

校园应急物资智能管理系统设计与实现

摘 要

近年来国内校园安全综合治理的规范和标准一直在不断更新完善了，应对校园突发公共卫生、极端气象灾害这类安全场景时，能快速应急响应、精准调度的能力，早就成了保障师生生命财产安全的核心支撑了，过去很长时间里，多数大中小学的应急物资管理还停留在纸质台账、零散电子表格的初级阶段，用下来会有跨部门信息传得慢、库存预警滞后、物资超期报废率高、审批卡壳拖慢周转效率的不少问题。为了缩短应急响应时间、把物资配置的精准度提上来，我们搭建并试运行了一套校园应急物资全链路智能管控系统，系统覆盖了物资管理全流程的核心节点，能通过 SMA

算法做物资需求预测，库存不足或临期时会自动推送预警和补货建议，我们完成了多维度的系统测试，各项指标都达标了，系统运行稳定可靠，上线后打破了传统管理的
“数据孤岛”，提升了审批流转效率，实现了物资全生命周期闭环管控，有很高的现实应用价值。

关键词 应急物资管理；Spring Boot；Spring Boot；前后端分离；安全预警；辅助决策

Design and Implementation of an Intelligent Campus Emergency Supplies Management System

ABSTRACT

In recent years, the specifications and standards for the comprehensive management of campus safety in China have been continuously updated and improved. When responding to campus safety emergencies such as sudden public health incidents and extreme meteorological disasters, the capability of rapid emergency response and precise scheduling has long been a core pillar for safeguarding the lives and property of teachers and students. For a long time in the past, emergency supplies management in most primary, secondary schools and universities has remained at the rudimentary stage of paper-based ledger keeping and scattered spreadsheet management. This mode has brought about a host of problems, including slow cross-departmental information transmission, delayed inventory early warning, high overdue scrapping rate of supplies, and jammed approval processes that drag down turnover efficiency.To shorten emergency response time and improve the accuracy of supplies allocation, we have developed and trial-run a full-link intelligent management and control system for campus emergency supplies. Covering all core nodes throughout the whole process of supplies management, the system can forecast supplies demand via the Simple Moving Average (SMA) algorithm, and automatically push early warning notifications and replenishment suggestions when inventory falls short or supplies are approaching their expiration date. We have completed multi-dimensional system tests, with all indicators meeting the preset requirements and the system operating stably and reliably. After its launch, the system has broken the "data island" barrier in traditional management, boosted the efficiency of approval circulation, realized closed-loop management of the full life cycle of emergency supplies, and holds high practical application value.

KEY WORDS Emergency Material Management; Spring Boot; Spring Boot; Front-End and Back-End Separation; Security Warning; Auxiliary Decision

目 录

1 绪论

1.1 研究背景

随着全球化进程的加快和城市化建设的深入，突发公共安全事件（如自然灾害、公共卫生事件、极端天气等）日益频繁。高校作为人员密集、社会功能集中的特殊区域，其应对突发事件的能力直接关系到广大师生的生命健康以及校园的正常教学秩序。在各种突发情况的应对过程中，应急物资的储备、流转与调度能力起到了至关重要的支撑作用。然而，在当前的校园管理实践中，许多学校的物资管理仍处于相对原始的阶段。大部分管理中心依旧依赖 Excel 电子表格乃至纸质台账进行库存记录。这种方式不仅由于数据割裂容易造成“账实不符”，还导致物资在多校区或多部门间的流转效率低下。比如，当特定部门急需口罩、消杀用品或应急帐篷时，传统模式通常需要层层填写纸质申请单，由人工签字流转，不仅耗时长，还容易发生遗漏或推诿现象。此外，应急物资往往存在保质期限制，如不加以及时的系统追踪与人工干预，极容易产生物资过期报废或短缺的风险。因此，运用现代信息技术开发一套贴合校园实际的应急物资管理系统，成为了顺应时代需求、推进校园智慧化建设的必然选择。

1.2 研究意义

本课题的研究旨在用信息化手段替代传统的人工物资调度模式，并赋予系统一定的智能辅助决策能力。其研究意义主要体现在以下两个方面：（1）在实践应用方面： 校园应急物资智能管理系统的实施将极大提高校内后勤与安全保障部门的工作效率。通过建立标准化的审批流和数字化的出入库台账，能够实现物资流动的全透明追踪；借助系统内置的安全库存预警机制，能够有效避免物资积压和过期浪费，节约学校采购成本；同时，系统能够根据历史数据自动生成统计报表，为校园安全决策人员提供直观、准确的数据支撑。（2）在学术与技术探讨方面：
本课题综合应用了前后端分离的主流开发模式。后端以 Spring Boot
为底座，探讨了高并发、高可用环境下的系统权限管理与数据一致性问题；前端通过 Vue 3 与 ECharts
的结合，探索了大数据量看板的高效渲染机制；在业务设计上，将传统的移动平均线模型（Moving Average）等简单且有效的数据处理算法引入物资管理业务中，探讨了轻量级智能辅助决策在实际工程项目中的落地方式，为同类系统的研发提供了一定的参考范例。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外在应急物资管理与智能调度领域的起步相对较早。特别是在欧美等发达国家，物资管理系统已广泛应用于供应链物流与政府应急保障中。以 SAP、Oracle 为代表的大型 ERP（企业资源计划）系统，不仅拥有非常完善的库存管理与物料需求计划（MRP）模块，而且近年来逐渐融合了大数据分析和机器学习预测算法，实现了高度的自动化。同时，国外高校的物资管理系统往往作为其庞大数字化校园系统的一个子模块，集成度非常高，管理手段较为成熟。

1.3.2 国内研究现状

近年来，随着“智慧校园”概念的普及，国内诸多高校也逐渐意识到了数字化后勤管理的重要性。总体来看，国内在固定资产管理以及常规耗材管理系统方面的发展相对完善。但针对“应急物资”这一特殊品类，很多高校的系统存在功能单一的现象：大多局限于简单的“库房登记”和“流转记录”，缺乏对于物资临期状态的自动检测与主动预警。在智能化应用方面，部分研究提出了引入复杂的遗传算法等进行物资调度优化，但这通常过于庞大且难以在一般的单体级校园系统中落地。综上所述，虽然传统仓储系统已基本普及，但目前针对校园场景、兼具流程化审批闭环与一定前瞻性辅助决策（如库存预警与简单预测）的轻量级管理系统仍有较大发展空间。

1.4 本文主要研究内容

本文以高校应急物资流转的实际业务场景为切入点，设计并开发了一套基于 Web
平台的校园应急物资智能管理系统。主要的研究内容包括：

多级权限与用户控制机制： 分析校园内物资管理的层级组织，设计实现涵盖超级管理员、库管员、部门审批人及普通申请人的多角色RBAC（基于角色的访问控制）权限模型。

物资流转闭环模型设计： 打破部门间的信息壁垒，构建从普通用户的物资领用申请，到审批人员的多级审核，再到仓库管理员的打包发货及用户最终签收的完整线上无纸化操作闭环。

安全库存预警与辅助决策功能： 针对物资过期、积压的问题，通过后台定时扫描策略实现物资全生命周期监控；并利用简单的统计算法预测物资消耗量，自动推送补货建议。

可视化统计大屏与数据持久化优化： 通过 ECharts
开发直观的数据总览仪表盘，直观展示实时库存、周入出库趋势与异常警报情况。

1.5 论文组织结构

本文的组织架构共分为六章，各部分的主要内容如下：第1章：绪论。介绍课题的背景、意义，分析国内外应急物资系统的发展现状，说明文章的研究内容与框架。第2章：相关技术与理论基础。介绍本课题所选用的核心技术栈，包

括 Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus 以及 JWT 的基本原理及引入原因。第3章：系统需求分析。主要从系统的功能性需求与非功能性需求进行深入探讨，对业务流程及用例进行梳理。第4章：系统总体设计。介绍系统架构的设计原则、功能模块的划分以及关键数据库（E-R模型）与接口设计方案。第5章：系统详细设计与实现。结合实际的代码与界面，系统地阐述物资管理、入出库流程、审批流管理及预警统计等核心模块的具体业务代码转化过程。第6章：系统测试。详细描述测试方案的制定，涵盖核心功能的测试用例与业务流程闭环的验证结果。最后为结论与展望，总结系统的设计成果以及未来优化的改进方向。

2 相关技术与理论基础

本系统的开发依托于当下主流的前后端分离体系。分离架构能够降低各个功能模块之间的耦合度，方便前后端团队的独立调试。本章主要介绍系统中使用到的核心框架及相关成熟的技术规范。

2.1 Spring Boot 技术简介

Spring Boot 是由 Pivotal 团队提供的基于 Spring 框架的一种快速开发脚手架。它的出现打破了早期 Spring 框架配置文件繁多、配置过程冗余的僵局。Spring Boot 遵循“约定优于配置”的核心理念，通过内置了大量 Starter 依赖包与自动装配机制，使开发者无需编写大量 XML 配置文件，就能在极短时间内搭建一个健壮的 Web 服务。本系统后端选用 Spring Boot 3 作服务支撑，主要利用其内置的 Apache Tomcat 作为服务器，并通过依赖注入（IoC）和面向切面（AOP）特性增强业务逻辑模块。Spring Boot 不仅天然支持 REST API 开发，与各大主流生态库的兼容性极好，这也极大加速了后期各种功能模块的扩展开发。

2.2 Vue3 与 Element Plus 技术简介

Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架。Vue 3 是其最新的主流大版本，采用了 Proxy 代替原有的 Object.defineProperty 来实现响应式系统，使得数据检测机制更加高效且对复杂对象的处理更加友好。此外，Vue 3 引入了 Composition API（组合式 API），大幅优化了复杂组件的代码逻辑复用性和代码的组织结构。

Element Plus 是专门针对 Vue 3 打造的一套基于设计的桌面端 UI 组件库。它内置了诸如表格、分页、弹窗、表单验证等高频开发组件。本系统的前端管理面板全程依赖 Element Plus 进行视觉构建。其简约直接的交互逻辑（类似于玻璃拟物化设计中的扁平化演变方向）极大提升了最终交付的用户体验。

2.3 MyBatis 与 MySQL 数据库技术

本系统的数据持久化主要涉及两部分技术：MySQL 和 MyBatis-Plus。MySQL 8 是全球最广泛使用的开源关系型数据库之一。相比旧版本，其在查询优化、事务控制性能上有着更为出色的表现。由于应急物资管理涉及物资字典、流水日志表、用户角色表等错综复杂的一对多、多对多映射关系，具备严格数据一致性（ACID特性）保证的关系型数据库显得尤为重要。

在 Java 与 MySQL 交互层面，未采用原生的 JDBC 而引入了增强版 MyBatis-Plus 框架。MyBatis-Plus 对单表的基础 CRUD 操作进行了完美封装，极大去除了冗余的样板 SQL 编写；同时通过其强大的条件构造器（Wrapper）能够高度灵活地实现诸如“多条件动态库查询”和“分页查询”等复杂业务层逻辑，大大提升了由于频繁变动查询字段带来的代码维护难度。

2.4 JWT 身份认证与权限控制技术

对于涉及大批物资与校内机密数据的平台，安全是设计的首要考量。JWT（JSON Web Token）是一种在网络应用环境间传递声明的紧凑、安全的工业标准。

在传统的 Session 鉴权模式中，由于服务端需要留存每个登录用户的 Session 实例，当系统用户激增时会对服务器内存造成较大负荷，且不易实现跨域应用。本系统摒弃了 Session，采用了基于 Token 的状态流转。用户在通过 Spring Security 认证鉴密之后，后端会基于加密密钥签发一串加密的 JWT Token 返回给前端；在此之后，前端在后续的所有 API 请求 Headers 中携带着该 Token，后台通过解密验证其有效性与角色信息，进而保证用户的合法身份。这使得系统的无状态服务构建成为了可能。

2.5 ECharts 数据可视化技术

数据不仅能够用来查阅，更是校园管理层做出决策的基础支撑。ECharts 是一款基于原生 JavaScript 编写的强大的数据图表绘制开源库。它不仅涵盖了折线图、柱状图、饼图、散点图甚至三维图的丰富多样的组件，还提供了良好的跨平台及响应式显示兼容性。主要用于实现本系统首页的“物资预警动态图”、“出入库分类占比”及“月度流向趋势报表”的可视化呈现，从而达到了业务状态可感、可视的要求。

2.6 本章小结

本章重点讨论了系统在开发时所应用的软硬件技术背景。梳理了以企业级 Java 为核心的 Spring Boot 技术与以 Vue3 为核心的前端驱动优势，并说明了 MySQL 数据仓库与 JWT 安全保障之间的协作逻辑。技术的选择为后续的需求建立、功能细化及架构的详细设计奠定了坚实的理论与工程基础。

3 系统需求分析

在软件工程生命周期中，需求分析是至关重要的一环。这一阶层的质量直接决定了该平台能否真正解决校园管理的切实痛点。

3.1 系统建设目标

本系统的核心建设目标是建设一个“高效、透明、自动化”的物资流通网络体系。具体而言，它旨在达成三个标准：其一，建立物资的精细化电子台账，支持大文件的追溯与审批，确保实物动态完全线上掌控；其二，搭建一个覆盖跨部门的网上审点模式，打通申请到签发的所有流程壁垒，实现零交流接触流转；其三，基于过往消费数据设计基础逻辑预警和简单趋势推导，为物资仓库的精准配给提供决策辅助信息。

3.2 系统可行性分析

3.2.1 技术可行性分析

从技术层面上看，本系统采用的 Spring Boot 以及 Vue 体系，在业界已被中大型公司充分验证，无论是开源社区的活跃程度，还是常见安全性问题修复补丁均十分完备；在逻辑算法开发层面，采用移动平均进行辅助预测为数学统计领域的基础公式，实现难度适中，不存在技术屏障。

3.2.2 经济可行性分析

传统物资管理带来的人为疏忽（如临期抛弃）、账实不符等都会对校园财产造成无形的消耗损失。该系统所需的主体工具（如 MySQL、Vue3）均属于开源且免费的资源。除去先期开发的人工及少量服务器租赁费用外，后期维护成本边际极低，但在节流防漏方面成效非凡，因此在经济上具有绝对的可行推行空间。

3.2.3 操作可行性分析

该系统基于 B/S 架构，使用者无需在计算机上安装任何特殊客户端软件，只需通过浏览器即可访问此平台。整个交互界面基于 Element Plus 设计理念搭建，导航清晰，采用玻璃般干净的拟物按钮，功能见名知意。即使是没有深厚计算机操作基础的基层管理人员也能短时间内熟练上线。

3.3 系统功能需求分析

结合调研，系统必须涵盖如下八大关键功能模块：

3.3.1 用户与权限管理需求

系统应具有严格的组织架构与人员映射功能。涉及角色有：普通职工（负责发起与签收）、审批人员（负责审核批准相关请求）、仓库管理员（负责收发物资及盘点）、系统管理员（平台基础配置设置权限层）。系统需确保仅有具备特定权限的用户才可以介入其工作流面板。

3.3.2 物资基础信息管理需求

需实现核心物资信息的录入、浏览、修改和报废。必须包含如“物资分类代码”、“单位”、“生产批号”、“安全阈值”这几个关键特征；同时应集成供应商的台账记录供追索溯源。

3.3.3 仓库与库存管理需求

应对多个库房（例如体育馆库房与宿舍区后勤小仓库）的划分管理进行设定。具备跨区域的动态报表能力，管理层可以迅速获取“某个分类物品目前处于何处及存量多少的详细快照”。

3.3.4 入库与出库管理需求

完整的出入库需要操作流水。对于新增加的物资或由外界捐助进场物资需要完成详细入库账面更新。出库同样需验证相关合法流程凭据（即需与审批系统联动校验）。

3.3.5 申请与审批管理需求

各学院教学人员提出物资补充需求时需录入请求，系统依序进入待审。审批功能需支持流转过程追踪，审批者可输入驳回理由或批准通过进行归档；若判定为需快速流转情形应特含加急流转标签。

3.3.6 调拨管理需求

针对存在多个管理点的情况下，若出现一处急需却暂缺，而另一处库存超量的情形，应提供平移调拨模块以实现校园内的余量均摊平衡互助。

3.3.7 预警管理需求

依靠周期性探测机制追踪所有有保质期或具核心低限的耗材状态，如有任何触碰下限阈值的情形，其需被自动醒目标定至红名单状态中提示负责人。

3.3.8 数据统计与可视化分析需求

高层或督导端需进入实时仪表盘，以多重图表查看诸如“申请类目分布趋势”、“库存消耗占比排行”等报表。

3.4 系统非功能需求分析

3.4.1 性能需求

平台在多教职员工同一时间并发点击及查寻海量日志时（例如并发量百余）应保证正常返回，核心列表刷新不得大于 1500 毫秒。

3.4.2 安全性需求

一切与系统底层数据的关联性篡改均必须受到防御控制；用户口令不可明码存储，必须基于密码加盐算法（Bcrypt算法）落盘。

3.4.3 可维护性需求

由于软件采用 MVC 单体解耦设计，各个后端接口与对应的 Vue
组件具备极高的自治界限，出现细分错误应该能够通过拦截器进行日志统一投递管理。

3.4.4 易用性需求

需满足自适应的分辨率排布，且保证交互在出现错调时能得到贴近人类理解维度的异常冒泡通知。

3.5 系统业务流程分析

此处核心说明：

3.5.1 物资入库流程

后勤人员登录 -> 核对供方进货单 -> 填引入库界面 -> 确认是否属新品类 ->
如果是进行分类拓展定义 -> 执行确认记录生成入库单 -> 系统底层表单追加库存计数。

3.5.2 申请审批流程

员工选购物资提交申请表 -> 操作库投递“待批复列表” -> 责任人审阅详情 ->
若不符要求则直接退还重置，若通过则签发“配发准入标记” -> 仓管视此标记进行调拣与出库递送 ->
终端员工验看实物点击“终端确认受收”。

3.6 系统用例分析

3.6.1 管理员用例分析

主要包含管理员工名录、重推密码、维护组织树与设置操作权限等高阶控制权。

3.6.2 仓库管理员用例分析

发起扫库、对入库/出库登记造册、审查并跟进红线预警物资的处理、执行转移指令。

3.7 本章小结

本章重点结合了校园真实的需求环境对校园应急物资智能管理系统进行了详尽的论证。囊括了从操作到系统的性能要求，以及涵盖四种核心角色的系统用例与主线条业务流程闭环，其成果将直接成为框架编码展开时的设计参照模型核心。

4 系统总体设计

系统总体设计是在明确需求分析的基础上，将业务过程和逻辑规则转化为具体的系统物理实现模型的过程。通过定义合理的系统边界、规范的数据结构和解耦式的模块架构，可以确保系统的健壮性并降低后期的开发演进维度。本章将对校园应急物资智能管理系统的架构、功能模块拆分、数据库核心表结构及数据流向接口进行详细的设计阐述。

4.1 系统设计原则

为了保障系统在真实校园环境中的高效稳定运行，并在开发过程中避免重复造轮子，本系统的总体设计需要遵循以下几项核心原则：

（1）“前后端分离”原则：强制前端请求与后端业务逻辑进行物理解耦，前端（Vue3）专注于页面组件渲染与路由流转控制，后端（Spring Boot 3）仅专注于核心业务数据运算及数据库存取并输出 JSON 格式，这样既保证了响应速率，也能大大降低日后移动端的接入成本。

（2）“高内聚低耦合”原则：子系统或者各大模块之间必须划定明确的功能边界，模块之间的协作依赖标准的接口方法传递对象，从而避免了“牵一发而动全身”的“面条式”代码风格。

（3）安全第一原则：作为包含全校教职工信息以及仓库核心资产数据的后端平台，必须设置稳健的用户权限过滤墙。防止通过 URL 直接探测系统敏感接口等越权行为的发生，且核心密码字段需绝对单向散列加密后再入库。

（4）易用性与可维护性原则：使用高度标准化的交互组件库，界面须做到扁平、直白、无需说明书即可懂；数据库建表规则清晰，使用规范下划线命名及明晰的代码注释。

4.2 系统总体架构设计

本系统属于典型的基于 B/S（浏览器 / 服务器）的网络应用系统。整体逻辑从上往下采用“多层结构”模式进行开发。在水平横切面上，可以分为表现层、业务层、持久层与数据存储层。

表现层（Presentation Layer，前端）这部分依托于 Vue 3 框架搭建。负责拦截普通用户的鼠标点击、键盘输入等事件。它利用 Axios 组件去构造符合 RESTful 风格的 Http 报文与服务器端通信。Element Plus 组件负责将服务器下发的粗糙数据映射呈现在友好的表格、表单或弹窗之中。

控制层（Controller Layer）当用户在前端系统点击“提交审批”时，前端发出网络请求到达后端的网关，由 Spring MVC 框架拦截并分配给指定的 Controller 控制器处理。控制器仅负责接收前端传入的 JSON 数据并进行校验，若数据完备则将其转发至下层具体的 Service 层处理。

业务逻辑层（Service Layer）此层是后端系统中最为重要的一层。所有复杂的如“如果数量小于阈值则报错”、“如果审批人为主任则改变单据状态”这样的核心流转规则都在这里转化成 Java 指令逻辑执行。它是实际控制事物提交回滚的执行地。

数据持久层与存储层（Mapper / Database Layer）依赖于 MyBatis-Plus 操作，将由于业务层生成的如 Material 等 Java 实体类模型转换成底层的 SQL 添加或者更新指令。最底端通过连接池作用于 MySQL 8 服务器硬盘数据。

4.3 系统功能模块设计

通过对校园业务痛点的分解，全系统主要划分为如下 8 大子模块功能区（后续您可在论文中补充体现树形结构的层次划分图）。

4.3.1 用户与权限管理模块

负责系统中的用户身份建立及鉴权过滤。功能涵盖：用户的开户/销户、角色配给（谁是管理员、谁是仓管）；另外包含个人密码与属性头像的维护；核心包含以路由守卫实现的“无操作权菜单隐藏”功能。

4.3.2 物资基础信息管理模块

这是整个平台的字典台账系统。实现物质大类和小类的增删改查设置。并具体落位到某种特定物资（如：500ml 消毒液）的编码生成、规格明细填报。同时为防止假冒伪劣产品的混入，包含简单的供应商信誉度记录追溯能力。

4.3.3 仓库与库存管理模块

涵盖校园内分布的不同存放点信息的管理构建。系统通过该模块将散落四处的物资统计进行区域划分；并在物资未被调动前提供静态“库房资产明细查看”与实地盘点后的“报损/报溢修改”核验功能。

4.3.4 入库与出库管理模块

任何对系统底层数量产生的数值修改必须依托真实的“单据流水”进行流转。该模块包括“购入入库单编制”、“外界捐助入库补登”；包含根据核减批复进行的“库房出库分配操作”，并确保物资遵循 FEFO（先到期先出）等出库安全顺序推荐。

4.3.5 申请与审批管理模块

本模块为全流程的流通血脉所在。允许各科室教师在平台上使用“购物车”模式发起需用明细清单；系统流转进入多级待审列表，具有权限的审批者可检视申请并留存审批意见；通过审批者即可自动触发调度人员工作列表内的领用派发许可。

4.3.6 调拨管理模块

针对于大型跨校区活动或者局部物资失衡而设计。例如东区库房防疫物资盈余但西区紧张，西区库管可提起调拨指令。经过管理员签发后，系统做减项与加项账面平移记录并输出物理转运路条。

4.3.7 预警管理模块

智能辅助监控中心。在无人值守时由后台计划任务循环读取库房有效期表，对于距离失效期不足 x 天的特定材料强制生成推弹预警；在领用量突然激增导致剩余存量不足以支撑后续 15 天消耗时产生“低水位告警”。

4.3.8 数据统计与可视化分析模块

基于 ECharts 生成大屏。主要显示校内应急资产的宏观沉淀分布（饼图），各月份全院各单位对于重点维系物资开支柱状图统计；并根据月度滑动平均提取出下月所需采购预算推荐量以辅助管理排期。

4.4 数据库设计

数据库的设计质量牵一发而动全身。不合理的表设置会导致后期出现极其复杂且影响检索速度的连库查询。

4.4.1 数据库概念结构设计

依据需求分析阶段的内容建立起实体及其联系属性。本系统存在着如下关键实体群：由于本系统涉及用户分配、物资台账、审批流与预警四个维度，为了更清晰地表达其逻辑设计，特将其概念数据模型（E-R）拆分为“RBAC权限分发管理子系统”、“物资与库存储运子系统”及“工单流程与预警子系统”三个功能子E-R图进行呈现。

图4-1 RBAC 权限与用户组织子系统 E-R图

图4-2 物资台账与库存分布子系统 E-R图

图4-3 流交流转与预警子系统 E-R图

4.4.2 数据库逻辑结构设计

为了避免插入异常及空间冗余重叠，在保证不低于 3NF
范式约束的基础上，系统考虑添加适度的冗余信息列（例如在入库单详情表内存有物资的直观名称信息而非仅有 ID）。这样做极大地提高了出入库明细界面的响应展现速度。

4.4.3 主要数据表设计

下面详细列举了为支撑业务流转设计而在 MySQL 建立的几个最核心表字典约束情况。

表1 用户基础信息表（sys_user）

字段名

数据类型

长度

约束

注释描述

user_id

BIGINT

20

主键，自增

用户全局唯一ID

username

VARCHAR

50

唯一，非空

用户名/工号（登录使用）

password

VARCHAR

100

非空

密码（经过Bcrypt加密）

real_name

VARCHAR

50

非空

员工真实姓名

dept_id

BIGINT

20

非空

所属院系部门编号

role_id

BIGINT

20

非空

当前用户权属角色

status

TINYINT

1

默认1

账号状态（0停用1正常）

create_time

DATETIME

–

非空

创建日期记录

表2 物资数据字典表（material_info）

字段名

数据类型

长度

约束

注释描述

mat_id

BIGINT

20

主键，自增

物资编号

mat_code

VARCHAR

50

唯一，非空

标准化资产自编条码

mat_name

VARCHAR

100

非空

物资详细名称（如N95口罩）

unit

VARCHAR

20

非空

基础计量单位（箱/个/瓶）

threshold

INT

11

非空

最低警戒储量值

shelf_life

INT

11

默认0

保质期基数（计算过期用）

supplier_id

BIGINT

20

可空

主要货源供应方联络码

表3 仓库实时库存表（inventory_info）

字段名

数据类型

长度

约束

注释描述

inv_id

BIGINT

20

主键，自增

某笔库存记录索引码

warehouse_id

BIGINT

20

非空

外键关联物理仓库编号

mat_id

BIGINT

20

非空

对应字典表内的资产编号

stock_qty

INT

11

默认0

账面目前现存良品总数量

batch_no

VARCHAR

50

非空

收货入账追溯记录批次号

expire_date

DATETIME

–

可空

该批次物资判定过期的截止日期

表4 流交流转单据主表（application_form）

字段名

数据类型

长度

约束

注释描述

form_id

BIGINT

20

主键

单据全局编号

apply_user_id

BIGINT

20

非空

发起申请的操作者身份码

form_type

TINYINT

1

非空

属性：0普通领用，1紧急调派

current_state

TINYINT

2

非空

目前状态：待审批0/已过审1/遭拒2/已派发3/完全闭环4

apply_time

DATETIME

–

非空

生成此网络表单之时的时间记录

reviewer_id

BIGINT

20

可空

最后做出批示通过的管理长官码

4.5 系统接口设计

在系统架构体系上，后端抛弃了传统的 JSP 直出页面的技术，因此一切前后端的信息交流只依靠标准化的 RESTful Web API 来进行传递。所有的协议调用遵循 HTTP 所规范的动作来执行相契合的安全防范。

4.5.1 前后端交互设计约定

（1）协议定义：所有的查询索要信息统一规定为 GET；一切上传填报及保存操作规定采用 POST 方式递送；数据的删除清理与变更修改分别为 DELETE 与 PUT。（2）响应载体形态设定：前后端通讯统一依赖被格式化规范好的 JSON 对象壳层：

{

"code": 200, // 结果状态码 200代表通畅 500则由后端全局异常处理器抛出错误

"msg": "单据审批完成", // 直白的消息通报字段，若出差错可直接投递给前端弹出UI消息

"data": { ... } // 包含前端请求真正需要的承载列表或是信息模型

}

4.5.2 主要接口设计说明

系统内部拥有的主要接口数量多达五十余项。此处以领用申请的常规检索业务为典型，说明其交互构建形制：

接口意图：获取当前登录者发起的所有物资申请跟踪列表及表单详情。

请求地址：/api/application/list

请求类型：GET

参数携载类型：URL Query 参数。

如带参请求 /api/application/list?state=1&pageNum=1&pageSize=10 则表明需捞取当前过审单据的分页信息。

头寸需求：请求必须在 Header 中挂载 Authorization: Bearer <有效JWT哈希票据>。

服务器响应信息：校验提取 JWT 信息确定用户身份。并在底层拼装出该员工的表单详细流转状态节点返回 JSON 。若此时用户传入了非法请求导致服务器 Mapper 报错，将转交给切面统一拼出统一带有详细 msg 的 500 结构抛出。

4.6 系统安全设计

学校内部平台在运营过程中对抵抗误操作、防入侵窃听以及防止数据毁损有着较为强烈的基础安全防范基线要求，因此在本期工程进行了如下三种重点安全部署：

（1）数据传输防非法截密：除了未来建议采用 Https 进行外网环境交互外，目前登录核心过程中，“账号、表单密码”在脱离前端到达后台的一瞬，立刻使用开源的安全方案组件包（如具有随机加密干扰项的 BCrypt）混淆，防止一旦底库拖库泄露而暴露教师校内统一使用习惯密码。

（2）Token 仿冒壁垒与超时吊销：放弃保存易被拦截利用及造成集群部署瓶颈的 Session Id，全面采用了 JWT（Json Web Token）。当使用者凭证颁发完毕后，即使黑客得到了篡改指令，由于服务端核心加密密钥未能遭到窃取，致使所有非法改变载荷伪装高权限操作的伪造 Token 抵达后台均无法正常校验并瞬间报废驳回。且服务端设定 Token 存活仅限于两小时，过期被强制作废强制要求操作者再次授权。

（3）防SQL注入方案部署：由于系统持久层采用的 MyBatis-Plus，其在将条件装配到底座 MySQL 时强制采用的是 #{} 实体占位符预编译解析（Prepared Statement）形式构建传参，这几乎从根本上物理排除了由普通用户表单恶意嵌入 1=1 或者 OR DELETE 企图执行底层跨库拖拉数据的恶意 SQL 注入危险。

4.7 本章小结

本章重点论述了系统由需求概念转为实际工程结构的落地核心思路方案。展示了从物理部署层面的 B/S 四层分剥，到贴近业务实际流转分化的八大管理模块拆分细节。特别对支撑后期庞大并发数据的四张最底层数据字典库结构与类型边界做出了最严密的定义与详细的建表描述。最后简述在构建前后通讯的 JSON 体系同时保障无缝链接与防御黑客窃改的两项基本举措。这些都是随后指导第五章核心代码敲击的最有效参照坐标图。并且使得系统的各项具体实现均拥有了清晰追溯的原则骨架支撑点。

5 系统详细设计与实现

系统详细设计是对第四章系统总体架构与模块划分的进一步具象化，也是将抽象的业务蓝图逐步转化为现实代码的落地区间。本章将紧密结合校园应急物资流转的现实规范，从最底层开发环境确立着手，逐一解剖后端 Spring Boot 如何进行数据过滤、拦截与分发，同时图文并茂（指引占位）地阐明前端 Vue3 如何渲染可视化组件并联动后端产生业务化效用。本章主要包含从认证到应用闭环流转，乃至最后的预估推送的各项细分过程的实现分析与主要原理说明。

5.1 系统开发环境与运行环境

无论是本地开发测试阶段还是最终上云发布部署阶段，系统的正常运作都严格依附于特定的环境配置。本平台主要的基础软硬件开发依托版本参配规定如下：

统一集成开发工具：后端主体代码构建选用 JetBrains IntelliJ IDEA 2023 平台，前端 UI 面板利用具备代码高效格式化的 VSCode（Visual Studio Code）进行开发。

底层运行环境：服务端核心依赖 Java Development Kit（JDK）17 版本以及 Node.js 18+ 的前端引擎包管理器支持。

后台核心架构构件：使用 Spring Boot 3.0.x 与核心 ORM 构建层 MyBatis-Plus 3.5.x；认证依赖采用 Spring Security 6 鉴权流。

前端核心架构构件：运用构建极速启动框架 Vite 与核心 Vue 3 组件，外围状态集使用 Pinia 而弃用臃肿的 Vuex，界面组件主基调采用深度配合 Vue 3 的 Element Plus 框架及 ECharts 5 图表引擎。

数据库底层托管中心：采用 MySQL 8.x 版本作为全表数据的落盘中心环境。

5.2 用户与权限管理模块设计与实现

系统的所有行为操作第一步便是确认“谁在操作”以及“是否有权操作”。

5.2.1 用户登录功能实现

模块功能说明与设计思路： 用户试图访问系统必须提交自身的账号凭证。为了解决原先 Session ID 在高并发查验时的系统负担，本次采用了加密的 JWT（Json Web Token）颁发策略。

实现过程与代码说明： 前端在登录页利用组件监听按键输入拦截，获取用户的登录载荷并经由 Axios 向 /api/auth/login 单点发出。后端服务通过实现 Spring Web 的 UserDetailsService 接口，于数据库内利用账户名找寻匹配用户记录并行经 Bcrypt 算法密码比对。若查验成功且未被停职约束（status == 1），则系统内置的工具类调用 HMAC SHA256 算法拼接该职工所属的角色名称、其独特的 User ID 及特定过期戳签名，最终打平成一串极其长且不可逆篡改的 Base64 Token 字串通过 JSON 数据交回给前端。前端接受其置于 localStorage 进行保存，此后的所有操作，请求报头的 Authorization 字段均必带此物。

5.2.2 角色权限控制实现

模块功能说明与设计思路： 防止普通科员篡越权限去私自动用如“强制销库”等特权。

实现过程： 后端定义有通用的鉴权过滤器 JwtAuthenticationFilter，由于它是直接拦截在 Spring Controller 分层之前。每一次请求达到，它首先抽出被剥壳后的 JWT 内包含的角色参数串（例如：ROLE_ADMIN 或 ROLE_DEPT）。一旦该发起源尝试拉取 /api/inventory/force_delete 这类被 @PreAuthorize("hasRole('ROLE_ADMIN')") 标签强修饰的特定高阶函数而未能匹配时，拦截器将引发权限中断抛出异常类，将非合规拒绝错误回授给前端而阻断执行。

5.2.3 运行界面效果与说明

进入默认系统登陆界面，右侧白色磨砂质感的表单卡片供填充职工姓名和密码。一旦正常校验进入系统主控制台后，前端路由挂载的 Navigation Guard 机制（导航路由守卫），会依据解密所得的角色等级只向 Vue 全局菜单状态中 Push（推入）授权过得菜单块。例如，“仓库总局配置”该侧菜单对普通系科部室员工呈不可见遮蔽状态。

5.3 物资基础信息管理模块设计与实现

5.3.1 物资类别与信息维护实现

模块功能说明与设计思路：
该部分作为物资入库的先决字典门槛模块。学校要用什么品类、具体是什么规格，均需要在此“建立立项”。

实现过程与代码说明： 以在网页表格中发起一次“增加新品类”为例：前端呈现添加信息的动态气泡弹窗后（Dialog），科员填写对应规格（如：矿泉水-箱-24瓶装）。后端接口收到请求通过 @RequestBody 反序列化为 Java 对象，使用 Mybatis-Plus 控制器发起 materialInfoMapper.insert(model)，将其转化对应插入 material_info

表格的操作。由于必须规避一物多标致使混乱的错觉，后台设计中针对核心识别条码字段使用了 Unique Key 异常捕获阻挡，若插入重复编号则返回“物料代码已重复存在”警告给操作员。

5.4 仓库与库存管理模块设计与实现

5.4.1 仓库信息与库存分布追踪实现

模块功能说明与设计思路： 当前校区规模不断拓展势必备有多栋仓库储备区。因此必须精准将特定物资隔离展示在特定储藏地理点位，即让库管员通过下拉框便能知晓“一号仓库现存多少”，“南校体育馆仓库现存多少”。

实现过程： 使用 Vue 页面进行展示控制，页面上方配有多组复合型的检索 Input 表单。操作员选取了“特定仓库名称”和“特定物资简称”按搜索后，后端执行多表现嵌套的联合检索。核心使用 Mybatis 强大的 Wrapper 构建 SQL：SELECT A.*, B.mat_name FROM inventory_info A LEFT JOIN material_info B ON A.mat_id = B.mat_id WHERE A.warehouse_id = #{id}。

运行展现效果： 从 Web 端观测呈现出一组高度规整带斑马纹的 Element 表格。其中含有物资的图片预视窗口、剩余件数、并且在临近销毁到期最后两个月的对应行次，其库存背景色会按设置呈现淡黄或浅红色警戒提示（使用 Vue 特有列表 Row-Class-Name 进行前端渲染介入绑定判定），一目了然。

5.5 入库与出库管理模块设计与实现

5.5.1 物资出入库双相流水线功能实现

模块功能说明与设计思路： 此环节最主要的特质是必须要拥有“原子级（Atomicity）”的安全性。既在库存表中把数值增加了，就必须保证在同一时间在日志流水履历表中写入了对应的来源或去留明细。这两步任何一个中途出错掉线，都意味着“账库数据严重脱钩报错”。

实现过程与核心代码说明： Spring 提供了核心底座级的事务回滚能力支持。开发入出库核心类中，对外部方法打上了 @Transactional(rollbackFor = Exception.class) 的修饰注记。实现入库过程被划分为四个连续的底层推进操作：（1）接收前端发送来的欲录入明细 JSON 列表，循环核查。（2）向 MySQL 履历明细表写入入库单据记录（3）系统判断当前选定的货口中此物料是否建立过批次表，如果库内有同样的入库批次直接执行执行 UPDATE inventory SET qty = qty + new_qty 的叠加更新；若是新品则执行 INSERT 加库操作。在这连续的 SQL 发出执行交互期间若遇网线突然断开或者超出存储预定范围的异常，该修饰器能保障所有刚刚产生的预落盘数据瞬间强行恢复到未处理时的一致性静止局面。

5.6 申请与审批管理模块设计与实现

该模块是终结线下传统跑腿交接耗散，搭建的全面无纸化流转的心脏。

5.6.1 审批流转状态转化实现思路与方法

模块功能说明： 普通科室使用者可以通过“请调物资面板”像在常规电商系统中下单般将其选为购物车项并最终生成一笔主“请求申领单（application_form）”。该单据自诞生的那刻便在内部属性 current_state 被赋以 0（等待审查），随即以弹窗消息提示被转移至主管的“待办箱”待处理列表。

实现过程与界面效果： 具有审批主管角色的领导进行门户登入后，其首页系统会通过右上角的徽章强标记醒目提醒待办项数目（由前端进行定时器数据拉取）。主管点击待办项，呈现出带有申请原由的具体申请项目详情侧滑抽屉。主管按下“核发同意”，后端执行 SQL ：UPDATE application_form SET current_state = 1, reviewer_id = #{myId} WHERE form_id = #{reqId}。状态变更为 1

后，仓库管理员的界面立即会在待出库指令集中看到这份被绿灯放行的打包放行调令，即可走 5.5 节列举的标准出库流程操作。

5.7 调拨管理模块设计与实现

5.7.1 跨仓库调拨功能实现

实现思路： 为了平抑内部局部物资断崖，特设无需重复采买验证的调拨体系。其实质便是一个原点仓库发出强制减仓命令（出），对应目的仓库发生无缝加仓的对接（入）行为。实现与普通的申请出库相似，唯一的区别在于该操作需要管理员的特批确认才能发起，最终以自动产生一套抵消流转单作为记录完结封存。

5.8 预警与补货建议功能设计与实现

这部分功能是此套管理控制系统体现出“智能化管理”底色的最重要功能环节。区别于以往仓库系统只充当记账算盘呆板被动的现象，本系统赋予了系统通过收集整理日常数据，主动找管理端人员“说话”报告风险隐患与规划安排的初阶智慧辅助决策机制。

5.8.1 定时保质期与最低隐患线扫描预警实现

模块功能说明： 作为校园储备库重中之重的饮食供给资源与防疫医护药品常带有高腐过期损耗特点，故该模块承担对快到期产品的提点排查，并同时提示因消耗过快而逼近库存临界值将产生空窗无补的风险预警情况。

实现过程： 为了降低实时计算负担，后端服务内建立了一个带有 Spring Task 的异步循环脚本后台子调度程序@Scheduled(cron = "0 0 2 * * ?")。每天凌晨2点当系统停用空闲时触发。它会执行预先构造好的 Mapper 检索语句。以提取过期货物为例其基础 SQL 类似于：SELECT * FROM inventory_info WHERE DATEDIFF(expire_date, NOW()) < 30 AND stock_qty > 0 （即找出当前日倒推不足30天就要失效但现依然大量留存的实物）。对于搜索截留到的风险项，自动写存进警示红单事件明细表持久保留并把该表的数据关联至前端后台的跑马灯公告。

5.8.2 基于历史流水的简单推导模型辅助补货预估实现

设计思路： 为了向校务处出具采购的提议。抛弃高昂配置的深度人工智能推理模式。转而采用财务统计业务常见的简单实用型的“移动平均量度模型（SMA）”分析法，借由往期真实发生的单据情况进行趋势推演平滑算法呈现来生成将来的采买需求指引。

实现过程： 设我们想要在当前时间（如本月）估算某物资项（如口罩）去拟定校方后勤下个自然月的补充储备预期数额。后端统计控制器利用聚合函数执行提取动作，例如拉去最近往前推迟三个自然月的各个周期的总消耗流出额（例如，T-3月，T-2月，T-1月这3个月各自的历史实发耗减数值，通过检索出库记录表的 SUM(qty) 与 GROUP BY date 直接汇总拿取）。随后，在 Java Backend 业务计算层，计算此物在过去三个月消耗的“未加权算术平均总额”：Average = (耗量Month1 + 耗量Month2 + 耗量Month3) / 3 。

以此简单的数学规律模型为参考基线，程序进一步判定：最终建议补给购进值推导量 = 该算术预估平均线需求基线 - 系统此刻该物资还剩余的总体结存可用现量。如果这个值得出来的计算呈现正负额过高的倒挂，系统会推荐在下一份采购清单中附注采购“x包口罩”。

界面与功能表现： 借助于此类计算十分轻便灵活，使用者点开系统的“智能推荐预测面板”后能在2秒钟内看到基于历史走势而向各个急需科室动态生成的拟补数额计划推荐表格。

5.9 数据统计与可视化分析模块设计与实现

5.9.1 图表展示功能的搭建与数据透视

模块功能说明与设计思路： 由于密密麻麻的账本列表对非物资本职部门的主管领导等极其不友好，系统必须具备让任何外行人一眼掌握宏观数据大盘的动态报表组件中心。这部分将充分依靠 ECharts 这个强大的第三方库来支撑。

实现过程与显示效果：
采用标准的后端提供加工后的归类数字接口聚合体，例如提供某一物资类目组在饼状分布内的具体对应值 Json，前端利用 Vue 生命周期中 onMounted() 的函数节点对 ECharts DOM 柱基底进行获取包裹，完成 myChart.setOption(optionData) 渲染。

首当其冲呈现的是一块总览大屏 Dashboard 控制台，左侧利用玫瑰饼状圆环图呈现出例如日用品与应急救护用品各自占用全校总资产的资源百分比权重图；中侧布置以一具按天呈现的双列簇层重叠柱状体图，可以极其精准看出每一日被发放核销出去的流量以及新生入库被收编进去的总量交错反差趋势图，极大扩充了系统的视觉冲击以及实操报告的可利用性价值。

5.10 本章小结

本章是所有开发阶段最为吃重的体现。在文章架构结构上，它完成了系统总体架构概念往实际工作模块方向的关键下沉转化。在论述中，详细剖析了依靠强大开源应用 Spring Boot 做底层数据收发调度的健壮性原因（例如它事务封装了复杂的进销存过程），介绍了轻量移动平均需求分析所产生的智慧化补货效果表现机制；展示了 Vue3 与 ECharts 如何完美拼接，最终完成了涵盖事前（登录拦裁）、事中（审批流出库管理）与事后控制前瞻（预警与图表追踪展现）全方位需求落地的无缝代码系统架构阐述推导。

6 系统测试

在系统完成了后端 Spring Boot 的全部接口编码与前端 Vue 界面的组件拼接后，它仅仅只是一套初具外形的雏形。为了证明系统能够如同设计预期的那样，抵御各类杂乱数据的冲击并保证日常应急调拨工作不出差错，极其严密规范的系统测试将成为项目交付前的必经屏障。本章将论述选取的底层测试方法、功能核心验证步骤并阐明最终系统的业务稳定程度。

6.1 测试环境与测试方法

测试机服务器运行环境配置

为保证客观性，在系统从 IDE 开发层剥离而在局域网真实运作环境检验时，采用了下辖的独立测试机结构：

操作系统：Windows 11 / 或者使用 CentOS 7 服务器进行生产模拟测试。

数据库环境：独立启动部署的 MySQL 8.0 节点实例，预置了一定容量的虚拟物资名录与旧有流水测试桩数据。

软件配置环境：JDK 17、NodeJS 18+，网络部署依托 Nginx 映射和内置 Tomcat 提供对外容器映射。

核心测试方法选区策略

本系统的检验摒弃了需要研究底层源码分支的“白盒验证”，而采用基于产品维度的“黑盒测试（Black-box Testing）”为主线；即假设使用者看不到系统内部是如何拼接数据的，仅仅关心“当我填好了这一张表单并点下发放指令时，它能不能抛出符合业务规范的确切反馈值”。与此同时，对于接口层面，利用 Postman 开发包测试应用向所有的 Controller 抛掷大量的 GET 和 POST 请求，来检验那些非法的数据类型会不会致使后台抛出严重死锁异常。

6.2 功能测试

本系列集中对单一功能页面的核心组件模块进行抽样输入/输出验证比对分析。

6.2.1 用户登录与权限测试

测试目标：仅有账号密钥正确者予以登入，且权限范围符合设定。

输入动作设定：1. 分别使用超级管理员 admin 及不存在的用户 fake001、密码错误的用户进行入口尝试。2. 以科室普通职工帐号 dept 进入，企图点击强行使用浏览器地址栏键入 /admin/sys-user 进入管理总局页面。

预期输出响应：非法及错误密码应给予红框阻挡提示并报出 Token Invalid；越权操作应通过路由生命卫士转入 403（Forbidden）不可用静态页面。

实测最终结果：后端防错返回清晰无延迟，不符合级别角色的路由均在前端被妥善隐匿拦截，功能达到预期。

6.2.2 物资基础与库存管理功能测试

测试目标：验证在物资信息录入中“标识条码唯一性”，以及在修改仓库余量时容错边界保护状况。

输入动作设定：录入一种已存在的“矿泉水01”型号物资的相同编码；或强行把已存放数十件的仓库容量修改为“-10件”这样的反逻辑数值。

预期输出响应：出现唯一键捕获异常并拦截回传“禁止设置类目名称编码重复”；修改数据表时对于非正常基准数据阻断其向 Mapper 追加更新动作。

实测最终结果：MyBatis-Plus 对输入实体的后台字段类型进行了有效校验，错误保存企图遭驳回弹窗通知，系统不产生后台错误记录产生，符合要求。

6.2.3 预警与统计分析功能测试

测试目标：验证依赖时间维度的批处理任务在发现风险时触发并反映于前台能力。

输入动作设定：使用 SQL 的 UPDATE 工具，将其中一条有库存的药品有效截止日生硬改动为当前日的前两日（即让其产生逻辑上的过期状态）。随后等待定时计划生效。

预期输出响应：该记录条列能够在下次重新登录前台“预警通知展示台”时发生置顶，并显示血红色的危急到期状态词条；并且此风险在出库单生成界面给予强行警告。

实测最终结果：定时服务能够准确抽取时间窗口计算结果，图表引擎获取了该新增逾期资产数据同步扩大了预警区总占比显示，效果完全正常。

6.3 业务流程测试

不同于仅能点击某列表块的单元型操作验证。此环节需连贯系统业务命脉执行场景连跑循环。本处以最繁杂的“申请审批闭环体系”场景为例：

6.3.1 跨岗审批长流程测试推演

发首环节（起始）： 使用测试假名张老师登录（Role: dept），将“N95防护包”选出三箱加入提交的诉求申请明细网单中，随后确定提交。系统检测：此单生成于表中，状态位标定为 0：等待上峰审批。

中流环节（审批准入）： 切回领导账户进入系统（Role: approver）。系统红点提示跳跃存在一份代办。领导打开查看确认合规，并加上“请火速处理”的跟帖词条后，点击亮绿色通过钮。系统检测：该笔待办任务随即于其界面消失，后台对应表纪录被修改状态值为 1。

底流分发环节（库管出单）： 撤换至仓库主管角色（Role: warehouse）。在它的任务核减操作台面获取到了方才批准释放过的发放批准放行要求。他将相应三箱扣减出库并将包裹发送。系统检测：这部分库存通过流水记录真实减少3箱存储额，状态跳动入派发过程。

终末流转环节（闭环消单）： 回撤至张老师登录，见到“包裹已核实送出”点击下方的“收货最终确认”。系统检测：流程真正画上终止定音符号，生命周期数据彻底转入全闭环归档（历史报表）之中不再作为任务提示干扰后续视觉。

实际体验结论： 此复杂联动过程的数据流转无阻滞现象产生。每发生权柄交接更迭，各干联系统的桌面推送数据都能立即反映出各自的新动作。该连贯场景逻辑极为流畅自然，功能完健。

6.4 系统性能与安全性测试

（1）数据安全防损测试验证

当有人恶意尝试跨表调取其他不合法链接，例如在请求查询接口带入非法单引及双斜杠注入词如 /api/getuser?name=test' OR 1=1 -- 。后端经安全日志显核定未见越权遍历情况发生，此举得益于 MyBatis-Plus 预处理底层结构，安全无懈。

（2）单网页前端性能压强实核

本系统属于为校内业务设计的限定局域人员平台（并发估算值约百十人以内）。在借助性能软件的连续循环并发操作请求 200 次加载数据字典庞大的总看板页动作测试下，得益于 Axios 和微内核 Vue 的构建速度，服务器数据交互包体总延迟徘徊于 350-500 毫秒区域，完全具备给到普通教工操作如若行云流水的敏捷反馈感觉，未见拥瘫之虞。

6.5 本章小结

系统验证测试是保障这套架构不沦为漏洞“筛子”乃至“花架子”的终极防线。本章节围绕这套校园应急物资管理平台的独到特质。依靠严格控制场景与期待变数的黑盒探测手段。先后梳理验证了登录堡垒抗误击能力、台账强逻辑防御力乃至于极其复杂的全链“发起-首肯-送递-签收”等流程。所有指标测回的数据均紧紧嵌套住了前期 3 章定出蓝图要求。它有力的证明了这是套完全可以脱离实验机走向后勤实作管理的经用系统软件。

结束语

一、结束语

在这数月紧张且充实的学习、探索与架构编程实践的时间长河里中，我全心投入这套《基于 Spring Boot 与 Vue3 的校园应急物资智能管理系统的设计与实现》开发挑战中去。本课题旨在依托新一代开发信息技术消减当前普遍存在的高校内部后勤、安保等系统在遭遇突发风险物资应急流转中所爆发出的繁琐与僵化痛点。

经过反复敲打重构与前后打磨论证。这套系统终于能够如出芽之笋那般完全实现了前段分析中对它的各项高定要求目标：在技术框架层：摒弃老旧技术选型的包裹，采用了最具互联网前沿实战水准且强解耦性质的开发阵列分离法——借势目前成熟稳重的微服务底盘框架组（Spring Boot 3 + MyBatis Plus）搭建核心后端地基；运用能完美响应状态的前端构件堆栈（Vue3 + Pinia + Element Plus）塑成最简洁但具备深层洞察呈现数据的前端骨相。

在解决业务诉求层面：不仅仅是完成了一个让数据脱离“Excel纸面枷锁”的基础记账工具，更是成功将其赋予了贯通跨越各科室边界的协同作战闭环处理基因（通过状态链转交自动推动下一工作人接力）。其最令我满意特质的在于创新性采用了时间与事件双重定时器挂钩，针对易挥发折损资源的库藏做出了即期警戒探测扫描；并将简单均线统计算学规律引用编排进程序的代码演算结构里去，这使一套生硬的仓库登记系统具备了预测与主动告知采购建议的轻微“智能大脑前哨”特技属性。

系统的从无到有是一次让我破除未知技术迷雾的历练。期间我也曾遭遇过深陷在数据跨表渲染的级联保存困坑之中，也曾困顿于拦截网关与认证失效周期的反跳排查等错乱境遇；但在查阅相关官方原典、调试日志追因与老师提点的交替努力后均转危为安。这使得我对于企业级实战应用如何规整书写结构防崩塌拥有了深远地反思。

二、未来的进阶与展望

限于一个人在毕业阶段研究的时间与对顶级并发硬件调试条件的缺失。当把它放置于假想的未来更宏大且密集的网络环境审视之时，不可否认它还残存些许发展进化的长广维线：

目前采用基于往期均频平摊的数据推演虽具成效并规避了复杂参数建立之重，但如果当外界突发极端情况（如瞬间激增的用料洪峰）它的平滑判断逻辑便会显得极为后知后觉不够凌厉。在后期，拟在其核心分析模块接设支持 TensorFlow 的外部预演算环境以对特殊高峰做带权加成预估支持。

伴随着应用被更深度大规模推广和库存资料在若干年度后的膨胀指数型扩容。底层单一的 MySQL 查询必然发生响应延误，应当尽早考虑如使用 Redis 非关核心级库群为热点库存检索铺设加速缓冲地带甚至建立微服务分离库，这必是下代升级版急需动手术强化的基石重中之重。

我坚信这套校园应急物资智能决策平台已经为学校后勤物资高效处置与科学采购构建开创了优越的基底版图示范模型。

致 谢

当我在键盘上敲下整个毕业论文章节的这最后几段文字时，一种既由于释放疲惫而倍觉释然又由于将别校园而极度不舍的杂陈情感深深萦绕在我的脑海内盘旋不散。在大学的这段流逝而不可再复返的重要求知历程里段里，我是非常极其珍罕与幸运的。这份充满厚度的关于全景体系开发的毕业论文工程若失去他人的相助扶持，断不敢言它的按期完满竣工交付。

我要借此珍贵机会，对于对我有着大德教诲之恩的指导老师表示最诚挚感谢深恩。无论是在我盲目定题陷入庞大迷思空想时的一句点拨定纲指南，还是在我遭遇架构纠葛僵局难过时的那些中肯纠错方案，老师深厚无际的行业洞见认知与求证至臻的作学风骨，犹如指路亮灯深刻地规范更引航着我把整个论文课题踏实且务实地向前走到底点。其师恩山高，实难言辞表尽。

同样非常感激那些与我在寝室与课间朝夕与共、畅论争辩过的室友同学。当我在 Vue 组件或者死锁 Bug 里碰壁挣扎不知出向时，是他们的并肩讨论为我打通了另一扇理解的大道，更是这深沉的同伴谊度过的时光，化解掉了所有由于连轴通宵赶工所凝积出焦虑压抑情绪块。

我还必须特别深怀敬重地写下对我的父母至亲那永恒奉献之报意，感谢他们二十几年来对我求学生长之路上精神与生存后勤条件所做出的永远默然不计分毫的承担守夜护航。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。大学的生活即将挥洒成回忆落幕，但这片校园里的求真探索的理念将伴我在即将来临漫长社会编程开发道路上当作为永远驱动向前的底层不熄之源码引擎，在此再次深深一鞠，感谢此中遇过的全部恩缘！

参考文献

王伟, 刘明. 基于 Spring Boot 的后端架构设计与性能优化研究[J]. 计算机系统应用, 2021, 30(5): 102-109.

陈志敏, 何建国. 大数据背景下智慧校园建设与管理模式创新探讨[J]. 现代教育管理, 2020, 12(8): 45-51.

张强, 李红梅. 高校突发公共事件应急物资储备体系构建研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2022, 18(3): 67-73.

李东, 赵莉. Vue3+Vite 开发实战: 组合式 API 与工程化实践[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2023: 155-180.

刘强, 周波. MyBatis-Plus 企业级高可用开发指南[M]. 电子工业出版社, 2021: 89-105.

孙阳, 陈洁. 一种基于移动平均预测模型的库存预警系统设计[J]. 物流工程与管理, 2022, 44(2): 33-38.

杨俊. 新一代 Spring Security 原理与 JWT 无状态鉴权探索[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2020.

赵玉明, 林晓. ECharts 在 Web 报表数据可视化中的应用分析[J]. 信息技术与信息化, 2021(4): 21-25.

李晓东. MySQL 8.0 性能调优实战教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022: 24-39.

冯绍彬, 周华. 基于角色的动态权限管理系统的应用设计[J]. 郑州轻工业大学学报(自然科学版), 2020, 35(4): 71-76.

赵亮, 苏丽. Java 企业级应用开发的高并发异常处理模式探讨[J]. 软件工程, 2021, 24(9): 44-48.

刘丹阳,杨华,张诗桐.基于Django的个性化图书推荐管理系统设计与实现[J].山西电子技术,2025,(03):64-66+80.□

岑丹.基于人工智能的图书馆信息管理系统设计与实现[J].吉林大学学报(信息科学版),2025,43(06):1346-1351.

李淼淼,季节,李坡,董鹏.基于SpringBoot和Vue
3的移动学习管理系统的设计与实现[J].无线互联科技,2026,23(04):81-86.

杨茜,吴加莹.基于B/S架构的高校教务管理系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2026,22(06):58-60+76.□

崔靖茹,文华,刘宏磊,杨洁.基于Vue和SpringBoot框架的高校信息化项目管理系统的设计与实现[J].现代信息科技,2025,9(22):77-81.□

刘丹阳,杨华,张诗桐.基于Django的个性化图书推荐管理系统设计与实现[J].山西电子技术,2025,(03):64-66+80.□

薛楠楠,张伟,钟化雨,赵挺生.基于SpringBoot+Vue的事故报告数据库系统设计与实现[J].计算机仿真,2025,42(07):456-462+570.□

刘有东,陈庆文.基于SpringBoot架构的高校志愿者服务管理系统开发[J].智能物联技术,2026,58(01):113-118.□

贾冲冲,马文光,王金龙,郭旭东,高爽.基于SpringBoot的采购信息管理系统的设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2026,(02):103-107.